UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR-STI • Licence BCG • L1 • Physique générale 2 (LBCG1221)

Série de travaux dirigés n°4 — chapitre 4 — Corrigé détaillé

Électrocinétique

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- ✓ relier intensité, densité de courant et vitesse des porteurs ;
- ✓ calculer une conductivité, une résistance (conduction électronique et ionique) ;
- ✓ appliquer la loi d'Ohm, la loi de Joule et les lois de Kirchhoff ;
- ✓ exploiter une grandeur sinusoïdale ; calculer une impédance complexe ;
- ✓ utiliser le rapport de transformation d'un transformateur.

Organisation

Les 8 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 4 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

Partie A — Courant et conduction

Exercice 1 — Courant ionique à travers un canal ★

Un canal ionique laisse passer $1{,}0 \times 10^{7}$ ions K^+ par seconde.

1. Calculer l'intensité du courant à travers le canal.
2. Le canal reste ouvert 2,0 ms. Quelle charge a-t-il laissé passer ?

Corrigé de l'exercice 1

Rappel. $I = \mathrm{d}q/\mathrm{d}t$: charge transportée par unité de temps ; $Q = It$.

1. $I = 1{,}0 \times 10^{7} \times 1{,}6 \times 10^{-19}$.

$$\boxed{I = 1{,}6 \times 10^{-12}\ \text{A} = 1{,}6\ \text{pA}}$$

2. $\boxed{Q = 3{,}2 \times 10^{-15}\ \text{C}\ (2 \times 10^{4}\ \text{ions})}$

■ *Ces courants de quelques picoampères se mesurent par la technique du* patch-clamp *(prix Nobel 1991).*

Exercice 2 — Conductivité d'une solution d'eau salée ★★

Une solution de NaCl a la concentration $c = 10$ mmol/L. Mobilités : $\mu_{Na^+} = 5{,}2 \times 10^{-8}$ et $\mu_{Cl^-} = 7{,}9 \times 10^{-8}$ m$^2 \cdot$ V$^{-1} \cdot$ s^{-1}.

1. Calculer le nombre d'ions de chaque espèce par m^3.
2. Calculer la conductivité et la résistivité de la solution.

3. La cellule d'un conductimètre a deux électrodes de 1,0 cm^2 distantes de 1,0 cm. Quelle résistance mesure-t-on ?

Corrigé de l'exercice 2

Rappel. $\sigma = \sum n_i |q_i| \mu_i$; $n = c\,N_A$ avec c en mol/m^3 ; $R = \rho L/S$.

1. $c = 10$ mol/m^3 ; $n = 10 \times 6{,}02 \times 10^{23}$.

$$n_{Na^+} = n_{Cl^-} \approx 6{,}0 \times 10^{24}\ \text{m}^{-3}$$

2. $\sigma = 6{,}02 \times 10^{24} \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times (5{,}2 + 7{,}9) \times 10^{-8} = 9{,}63 \times 10^5 \times 1{,}31 \times 10^{-7}$.

$$\sigma \approx 0{,}126\ \text{S/m}, \qquad \rho \approx 7{,}9\ \Omega \cdot \text{m}$$

3. $R = 7{,}9 \times 0{,}010 / 1{,}0 \times 10^{-4}$.

$$R \approx 7{,}9 \times 10^2\ \Omega$$

Exercice 3 — Prospection électrique d'une nappe ★★

Un géologue mesure la résistivité d'un sable. Sec, sa résistivité vaut $10^4\ \Omega \cdot$ m ; saturé d'eau, $200\ \Omega \cdot$ m. La loi d'Archie donne, pour un sable saturé, $\rho_{roche} \approx \rho_{eau}/\phi^2$, où ϕ est la porosité.

1. La porosité vaut 0,30. Calculer la résistivité de l'eau de la nappe. Est-elle douce ou salée (eau de mer : 0,2 $\Omega \cdot$ m) ?
2. Plus près de la côte, on mesure 5 $\Omega \cdot$ m dans le même sable. Interpréter.

Corrigé de l'exercice 3

Rappel. Dans une roche, le courant passe par l'eau des pores ; ρ_{roche} augmente quand la porosité diminue et quand l'eau est moins salée.

1. $\rho_{eau} = 200 \times 0{,}30^2$.

$$\rho_{eau} = 18\ \Omega \cdot \text{m} : \text{eau douce}$$

2. $\rho_{eau} = 5 \times 0{,}09 = 0{,}45\ \Omega \cdot$ m : eau saumâtre. C'est le signe d'une **intrusion d'eau salée** dans la nappe côtière (problème majeur des Niayes et du delta du Saloum).

Partie B Courant continu

Exercice 4 — Associations et pont diviseur ★★

Trois résistances $R_1 = 100\,\Omega$, $R_2 = 300\,\Omega$ et $R_3 = 600\,\Omega$: R_2 et R_3 sont en parallèle, l'ensemble est en série avec R_1. Le tout est alimenté par $U = 12$ V.

1. Calculer la résistance équivalente et le courant principal.
2. Calculer la tension aux bornes de R_1 et de l'association parallèle, puis les courants I_2 et I_3.
3. Calculer la puissance dissipée dans chaque résistance et vérifier la conservation de la puissance.

Corrigé de l'exercice 4

Rappel. Série : $R = \sum R_i$; parallèle : $1/R = \sum 1/R_i$; $\mathcal{P} = RI^2 = U^2/R$.

1. $R_{23} = \dfrac{300 \times 600}{900} = 200\,\Omega$; $R = 300\,\Omega$; $I = 12/300$.

$$\boxed{R_{\text{éq}} = 300\,\Omega, \qquad I = 40\ \text{mA}}$$

2. $U_1 = 100 \times 0{,}040 = 4{,}0$ V, $U_{23} = 8{,}0$ V ; $I_2 = 8/300$, $I_3 = 8/600$.

$$\boxed{I_2 \approx 26{,}7\ \text{mA}, \qquad I_3 \approx 13{,}3\ \text{mA}}$$

3. $\mathcal{P}_1 = 0{,}16$ W ; $\mathcal{P}_2 = 8^2/300 = 0{,}213$ W ; $\mathcal{P}_3 = 0{,}107$ W ; somme 0,48 W.

$$\boxed{\mathcal{P}_{\text{tot}} = UI = 12 \times 0{,}040 = 0{,}48\ \text{W}}$$

Exercice 5 — Lois de Kirchhoff : deux générateurs ★★★

Dans un circuit à deux mailles, un générateur $E_1 = 12$ V en série avec $R_1 = 4\,\Omega$ et un générateur $E_2 = 6$ V en série avec $R_2 = 2\,\Omega$ alimentent en parallèle une résistance $R = 6\,\Omega$ (les pôles $+$ des deux générateurs sont reliés à la même borne de R).

1. Écrire la loi des nœuds et les deux lois des mailles, avec I_1, I_2 les courants débités par les générateurs et $I = I_1 + I_2$ le courant dans R.
2. Résoudre. Un des générateurs fonctionne-t-il en récepteur ?

Corrigé de l'exercice 5

Rappel. Nœuds : $\sum I_{\text{entrants}} = \sum I_{\text{sortants}}$. Mailles : la tension U aux bornes de R vaut aussi $E_k - R_k I_k$ pour chaque branche générateur.

1. $I = I_1 + I_2$; $U = RI = E_1 - R_1 I_1 = E_2 - R_2 I_2$.
2. $I_1 = (12 - U)/4$, $I_2 = (6 - U)/2$, $U/6 = I_1 + I_2$. En multipliant par 12 : $2U = 3(12 - U) + 6(6 - U) = 72 - 9U$, soit $U = 72/11$.

$$\boxed{U \approx 6{,}55\ \text{V}, \qquad I_1 \approx 1{,}36\ \text{A}, \qquad I_2 \approx -0{,}27\ \text{A}, \qquad I \approx 1{,}09\ \text{A}}$$

$I_2 < 0$: le courant traverse le générateur 2 de sa borne $+$ vers sa borne $-$; il fonctionne en **récepteur** (comme une batterie en charge).

Partie C Courant alternatif

Exercice 6 — Grandeurs sinusoïdales ★

Une tension s'écrit $u(t) = 311\cos(314t)$ (unités SI).

1. Donner l'amplitude, la valeur efficace, la pulsation, la fréquence et la période.
2. On l'applique à une résistance de 50 Ω. Écrire $i(t)$ et calculer la puissance moyenne dissipée.

Corrigé de l'exercice 6

Rappel. $U_{\text{eff}} = U_m/\sqrt{2}$; $f = \omega/2\pi$; dans une résistance, u et i sont en phase, $\mathcal{P} = U_{\text{eff}}^2/R$.

1. $U_m = 311$ V, $U_{\text{eff}} = 220$ V, $\omega = 314$ rad/s, $f = 50$ Hz, $T = 20$ ms

2. $i(t) = 6{,}22\cos(314t)$ A, $\mathcal{P} = 220^2/50 \approx 968$ W

Exercice 7 — Circuit RC et impédancemétrie ★★★

On modélise un tissu par une résistance $R = 500\ \Omega$ en série avec un condensateur $C = 1{,}0\ \mu$F, alimentés par une tension sinusoïdale d'amplitude $U_m = 1{,}0$ V.

1. Écrire l'impédance complexe, son module et son argument.
2. Calculer Z, φ et l'amplitude du courant à $f = 50$ Hz puis à $f = 50$ kHz.
3. À quelle fréquence le module de l'impédance du condensateur est-il égal à R ? Commenter.

Corrigé de l'exercice 7

Rappel. Série : $\underline{Z} = R + \dfrac{1}{jC\omega} = R - \dfrac{j}{C\omega}$; $Z = \sqrt{R^2 + 1/(C\omega)^2}$; $\tan\varphi = -\dfrac{1}{RC\omega}$; $I_m = U_m/Z$.

1. $\underline{Z} = R - \dfrac{j}{C\omega}$, $Z = \sqrt{R^2 + \dfrac{1}{C^2\omega^2}}$, $\varphi = -\arctan\dfrac{1}{RC\omega}$ (u en retard sur i).

2. À 50 Hz : $1/(C\omega) = 1/(10^{-6}\times 314) = 3183\ \Omega$, $Z = \sqrt{500^2 + 3183^2}$.

   $Z \approx 3{,}2$ kΩ, $\varphi \approx -81°$, $I_m \approx 0{,}31$ mA

   À 50 kHz : $1/(C\omega) = 3{,}18\ \Omega$, $Z \approx 500\ \Omega$.

   $Z \approx 500\ \Omega$, $\varphi \approx -0{,}4°$, $I_m \approx 2{,}0$ mA

3. $\dfrac{1}{C\omega} = R$ pour $f = \dfrac{1}{2\pi RC}$.

   $f \approx 318$ Hz

   En dessous, le condensateur (les membranes) domine et le courant est faible ; au-dessus, le tissu se comporte comme une simple résistance. Mesurer à plusieurs fréquences sépare les deux contributions.

Exercice 8 — Transformateur d'un chargeur et transport d'énergie ★★

1. Un chargeur abaisse 230 V à 12 V. Le primaire comporte 1150 spires. Combien de spires au secondaire ? Le secondaire débite 1,5 A : intensité au primaire (transformateur idéal) ?
2. Une ligne de résistance $R = 5{,}0\ \Omega$ transporte $\mathcal{P} = 1{,}0$ MW. Calculer les pertes Joule si la tension vaut 20 kV, puis 225 kV. Conclure.

Corrigé de l'exercice 8

Rappel. $U_2/U_1 = N_2/N_1 = m$; $I_2/I_1 = 1/m$; pertes en ligne RI^2 avec $I = \mathcal{P}/U$.

1. $N_2 = 1150 \times 12/230$; $I_1 = I_2 \times 12/230$.

$$\boxed{N_2 = 60 \text{ spires}, \qquad I_1 \approx 78 \text{ mA}}$$

2. À 20 kV : $I = 50$ A, pertes 5×2500 ; à 225 kV : $I = 4{,}44$ A, pertes $5 \times 19{,}8$.

$$\boxed{12{,}5 \text{ kW } (1{,}25\ \%) \quad \text{contre} \quad \approx 99 \text{ W } (0{,}01\ \%)}$$

Multiplier la tension par environ 11 divise les pertes par $11^2 \approx 127$: d'où le transport en très haute tension.